

数集与确界原理 (2)

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 18 日

1 确界原理的证明

定理 1.1 (确界原理). 非空、有上界的实数集必有上确界; 非空、有下界的实数集必有下确界。

1.1 十进制构造

证明. 先证上确界的存在性, 并以实数的无限小数表示为基础。任取 $s_0 \in S$, 将各元素加上 $1 - s_0$, 集合仍有上界且含正数; 平移后集合的上确界减去 $1 - s_0$, 即为原集合的上确界。故可设 S 含有正数。

构造。不是 S 上界的非负整数构成非空有限集: 0 不是上界, 而充分大的整数都是上界。取其中最大者 a_0 , 令 $p_0 = a_0$ 。则 p_0 不是上界, $p_0 + 1$ 是上界。

将区间 $[p_{k-1}, p_{k-1} + 10^{-(k-1)}]$ 十等分, 在 $0, 1, \dots, 9$ 中取最大的数字 a_k , 使

$$p_k = p_{k-1} + a_k 10^{-k}$$

不是上界。因 p_{k-1} 不是上界, 数字 0 至少可选。由最大性 ($a_k = 9$ 时利用上一层的上界), 对每个 $k \geq 0$ 都有

$$\exists x \in S: x > p_k, \quad \forall x \in S: x \leq p_k + 10^{-k}.$$

令 $\eta = a_0.a_1a_2\cdots$, 则 $p_k \leq \eta \leq p_k + 10^{-k}$ 。这里允许末尾循环 9, 所以右端保留 $\leq$ 。

验证。若存在 $x \in S$ 满足 $x > \eta$, 取 $10^{-k} < x - \eta$, 则

$$x \leq p_k + 10^{-k} \leq \eta + 10^{-k} < x,$$

矛盾, 故 η 是上界。任取 $\alpha < \eta$, 取 $10^{-k} < \eta - \alpha$, 则

$$p_k \geq \eta - 10^{-k} > \alpha.$$

由于 p_k 不是上界, 存在 $x \in S$ 使 $x > p_k > \alpha$ 。故任何小于 η 的数都不是上界, 即 $\eta = \sup S$ 。□

1.2 闭区间套证明

此处以闭区间套定理为前提：若非空闭区间 $[a_k, b_k]$ 逐层包含，且长度趋于 0，则它们恰有一个公共点。

证明. 仍设 $S \neq \emptyset$ 且有上界。任取 $x_0 \in S$ ，令 $a_0 = x_0 - 1$ ，再取 S 的一个上界 b_0 。则 a_0 不是上界，而 b_0 是上界。

第一步：二分构造闭区间套。

设 $[a_k, b_k]$ 已确定，取中点 $m_k = (a_k + b_k)/2$ ，并定义

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, m_k], & m_k \text{ 是 } S \text{ 的上界,} \\ [m_k, b_k], & m_k \text{ 不是 } S \text{ 的上界.} \end{cases}$$

于是对所有 $k \geq 0$ ，都有

$$a_k \text{ 不是上界, } \quad b_k \text{ 是上界, } \quad b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k}.$$

这些闭区间逐层包含，长度趋于 0。由闭区间套定理，存在唯一实数 ξ ，使得对所有 $k \geq 0$ 都有 $a_k \leq \xi \leq b_k$ 。

第二步：验证 $\xi = \sup S$ 。

若存在 $x \in S$ 满足 $x > \xi$ ，取充分大的 k ，使 $b_k - a_k < x - \xi$ 。则

$$b_k - \xi \leq b_k - a_k < x - \xi,$$

从而 $b_k < x$ ，与 b_k 是上界矛盾。因此 ξ 是上界。

任取 $\alpha < \xi$ ，取充分大的 k ，使 $b_k - a_k < \xi - \alpha$ ，则

$$\xi - a_k \leq b_k - a_k < \xi - \alpha, \quad \alpha < a_k.$$

由于 a_k 不是上界，存在 $x \in S$ 使 $x > a_k > \alpha$ 。所以 ξ 是最小的上界，即 $\xi = \sup S$ 。 $\square$

下确界的存在性。若非空集合 S 有下界，则 $-S = \{-x : x \in S\}$ 有上界。令 $\beta = \sup(-S)$ ，则所有 $x \in S$ 都满足 $x \geq -\beta$ 。任取 $\varepsilon > 0$ ，存在 $-x \in -S$ 使 $\beta - \varepsilon < -x$ ，即 $x < -\beta + \varepsilon$ 。故 $\inf S = -\beta$ ，确界原理的另一半也得证。

2 确界的性质

命题 2.1 (最大值与上确界). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空, 则

$$\max S = \eta \iff \eta = \sup S \text{ 且 } \eta \in S.$$

证明. 若 $\max S = \eta$, 则 $\eta \in S$, 且所有 $x \in S$ 都满足 $x \leq \eta$, 所以 η 是上界。任取 $\alpha < \eta$, 直接取 $x = \eta \in S$, 就有 $x > \alpha$ 。因此 η 是最小上界, 即 $\sup S = \eta$ 。

反之, 若 $\eta = \sup S$ 且 $\eta \in S$, 则由上界性, 对所有 $x \in S$ 都有 $x \leq \eta$, 所以 $\max S = \eta$ 。□

仅有 $\sup S = \eta$ 不能推出最大值存在; 还必须要有 $\eta \in S$ 。

命题 2.2 (两个数集的确界比较). 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 均非空, 且

$$\forall x \in A, \quad \forall y \in B, \quad x \leq y.$$

则 A 有上确界, B 有下确界, 并且

$$\sup A \leq \inf B.$$

证明. 任取 $y_0 \in B$, 则 y_0 是 A 的上界; 任取 $x_0 \in A$, 则 x_0 是 B 的下界。由确界原理, $\sup A$ 与 $\inf B$ 均存在。

对任意 $y \in B$, y 都是 A 的上界, 故由上确界的最小性,

$$\sup A \leq y \quad (\forall y \in B).$$

这说明 $\sup A$ 是 B 的一个下界。由于 $\inf B$ 是最大的下界, 因此 $\sup A \leq \inf B$ 。□

命题 2.3 (平移与正数倍). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界, 记 $\eta = \sup S$.

1. 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 定义 $S + a = \{x + a : x \in S\}$, 则

$$\sup(S + a) = \sup S + a.$$

2. 对任意 $b > 0$, 定义 $bS = \{bx : x \in S\}$, 则

$$\sup(bS) = b \sup S.$$

证明. (1) **平移.** 对任意 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 从而

$$x + a \leq \eta + a.$$

因此 $\eta + a$ 是 $S + a$ 的上界。

任取 $\alpha < \eta + a$, 则 $\alpha - a < \eta$. 由 $\eta = \sup S$, 存在 $x_0 \in S$, 使

$$x_0 > \alpha - a, \quad x_0 + a > \alpha.$$

由于 $x_0 + a \in S + a$, 所以任何小于 $\eta + a$ 的数都不是 $S + a$ 的上界。故 $\sup(S + a) = \eta + a$ 。

(2) **正数倍.** 由于 $b > 0$, 对任意 $x \in S$, 由 $x \leq \eta$ 得

$$bx \leq b\eta.$$

因此 $b\eta$ 是 bS 的上界。

任取 $\alpha < b\eta$, 则 $\alpha/b < \eta$. 由 $\eta = \sup S$, 存在 $x_0 \in S$, 使

$$x_0 > \frac{\alpha}{b}, \quad bx_0 > \alpha.$$

由于 $bx_0 \in bS$, 所以任何小于 $b\eta$ 的数都不是 bS 的上界。故 $\sup(bS) = b\eta$. □